

บทที่ 3

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี และ หลักการเบื้องต้นที่ได้นำมาประยุกต์ และ ใช้ในการทำโครงการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และ ประมวลผลภาพ (Image processing)

3.1 การกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพ

เทคนิคนี้ใช้ในการกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพ โดยจะช่วยลดสัญญาณรบกวนบนภาพ ซึ่งสัญญาณรบกวนบนภาพนี้อาจเกิดจากกระบวนการสร้างภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือ กระบวนการสแกนรูปที่ไม่ดี หากเรานำรูปที่มีสัญญาณรบกวนเหล่านี้มาคำนวณ ก็จะทำให้ผลที่ได้มีความผิดพลาดได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำการกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพเสียก่อน

หลักการที่จะใช้นี้ เรียกว่า หลักการเอเวอร์เรจฟิลเตอร์ริง Average Filtering โดยมีข้อสมมติฐานที่ว่า พิกเซลของรูปภาพที่อยู่บริเวณเดียวกัน (Neighborhood) น่าจะมีความสว่างที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เราจึงหาค่าความสว่างของแต่ละพิกเซลใหม่โดยคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของความสว่างในบริเวณเดียวกัน หากภาพมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น พิกเซลนั้น ๆ ก็จะมีค่าความสว่างแตกต่างไปจากพิกเซลรอบข้าง เมื่อทำการหาค่าเฉลี่ยแล้ว สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นที่พิกเซลนี้ก็จะถูกทำให้ลดน้อยลง หรือ หายไปเลย

วิธีการทำ คือ เราจะพิจารณารูปที่ขนาดเล็ก ๆ เพื่อแสดงถึงบริเวณที่อยู่ใกล้ ๆ กันกับพิกเซลที่เรา กำลังพิจารณา โดยปกติจะพิจารณาในลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือ $n \times n$ พิกเซล ในที่นี้เราจะใช้ $n = 3$ ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้ทั่วไป เนื่องจากหากขนาดที่พิจารณาใหญ่เกินไปจะทำให้ค่าที่ได้ผิดเพี้ยนมากขึ้น เพราะค่าที่ได้ออกมาจะมีการคำนวณเอาพิกเซลที่อยู่ใกล้เคียงไปซึ่งอาจจะมีความสว่างที่แตกต่างกันมากมาด้วย

P4	P3	P2
P5	P0	P1
P6	P7	P8

โดยเราจะให้จุดที่อยู่ตรงกลางคือ จุดที่เราจะพิจารณา จากนั้นทำการคำนวณค่าความสว่างที่จุด p_0 ใหม่ด้วยสมการต่อไปนี้

$$P_0 = \left(\frac{1}{9}\right) \sum_{i=0}^8 p_i$$

เมื่อได้ค่าแล้วก็ทำการวนเปลี่ยนจุด p_0 ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกจุดของภาพ แต่การใช้วิธีการนี้กับรูปภาพจะมีผลทำให้รูปภาพที่ออกมาเบลอ ขาดความคมชัด เนื่องจากค่าความสว่างที่คำนวณได้ในแต่ละพิก

เซลหามาจากค่าเฉลี่ย ในทางทฤษฎีของสัญญาณเสียงเราจะเรียกสมการในลักษณะนี้ว่า โลว์พาสฟิลเตอร์ริง (Lowpass Filtering) ทำให้ส่วนของรูปที่เป็นขอบวัตถุซึ่งสว่างต่างไปจากพิกเซลรอบข้างถูกกรองออกไป ดังรูปที่ 3.1 และ 3.2 ดังนั้นหากรูปไม่มีสัญญาณรบกวนที่ชัดเจนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำขั้นตอนนี้

เช่น



รูปที่ 3.1 รูปก่อนทำการ Average Filtering



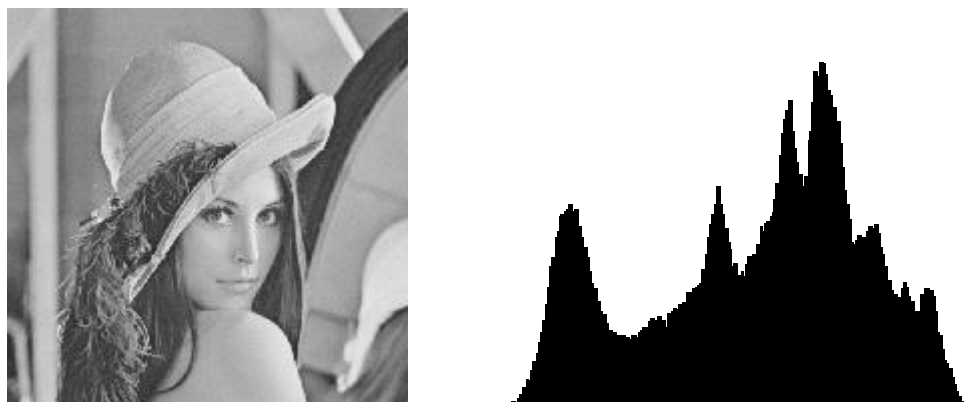
รูปที่ 3.2 รูปหลังจากทำ Average Filtering (รูปจะค่อนข้างเบลอลงอย่างเห็นได้ชัด)

3.2 การปรับค่าความสว่างของภาพให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น

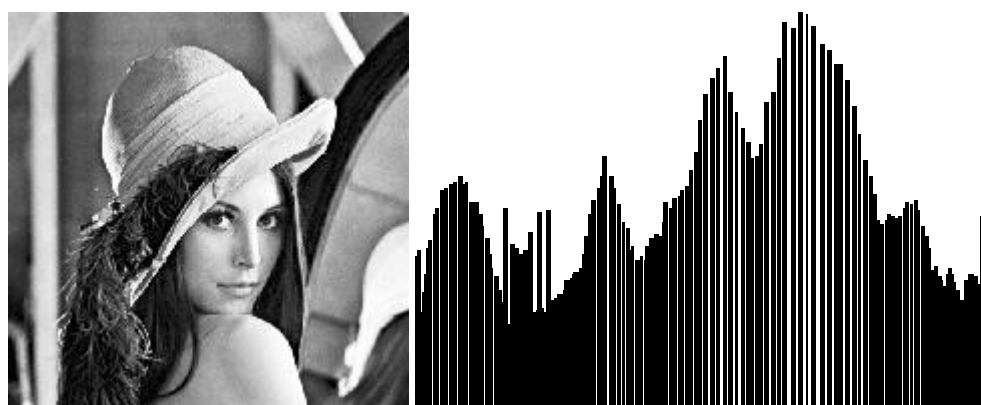
เนื่องจากภาพที่ได้จากทดลองเป็นภาพแบบระดับของสีเทา ซึ่งมีระดับสีทั้งหมด 256 ระดับ โดยบางทีภาพที่ได้มาอาจไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากระดับสีค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน เราจึงต้องทำการปรับค่าความสว่าง – มืด ของภาพใหม่เสียก่อนเพื่อให้ภาพมีความชัดเจนขึ้น โดยวิธีนี้จะเป็นการปรับค่าความสว่างโดยการไปเปลี่ยนแปลงค่าของฮิสโตแกรม เรียกว่า วิธีฮิสโตแกรมอีควอลไลเซชัน (Histogram equalization)

ค่าของฮิสโตแกรมของรูป ก็คือ การกระจายของระดับสีต่าง ๆ ในภาพ ระดับสีในภาพ ก็คือ ระดับความสว่างของแต่ละพิกเซลที่ปรากฏในภาพ ดังนั้น ฮิสโตแกรมของรูป ก็คือ กราฟที่แสดงจำนวนพิกเซลของแต่ละระดับสีที่แตกต่างกันในภาพ ดังนั้น ถ้าภาพใดมีความชัดเจนสูง ฮิสโตแกรมก็จะกว้าง เนื่องจากมีการกระจายของระดับสีสูง ถ้าภาพใดมีความชัดเจนต่ำฮิสโตแกรมก็จะแคบ ภาพใดค่อนข้างมีฮิสโตแกรมก็จะมีการรวมกลุ่มกันในทางซ้าย แต่ถ้าหากภาพค่อนข้างสว่างฮิสโตแกรมก็จะมีการรวมกลุ่มกันในทางขวา

ดังที่กล่าวเอาไว้แล้วว่า ภาพที่มีฮิสโตแกรมแคบความชัดเจนจะยิ่งต่ำ และ ภาพที่มีฮิสโตแกรมกว้างความชัดเจนก็จะยิ่งสูง การทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน เป็นการเพิ่มความเด่น และ ความชัดเจนให้กับรูปที่ไม่ดี โดยจะมีลักษณะคล้ายกันกับการขยายฮิสโตแกรม แต่มันจะทำให้ลักษณะของฮิสโตแกรมเป็นแบบแบนราบ เนื่องจากหากภาพมีฮิสโตแกรมเกาะกลุ่มกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะทำให้ภาพไม่มีความชัดเจน ซึ่งก็สามารถแก้ไขได้โดยปรับค่าฮิสโตแกรมของภาพให้กระจายในลักษณะแบนราบ ดังรูปที่ 3.3 และ 3.4



รูปที่ 3.3 รูป และ ฮิสโตแกรมของรูปก่อนทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน



รูปที่ 3.4 รูป และ ฮิสโตแกรมของรูปหลังทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน
หลักในการทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน ก็คือ

1. หาค่าผลรวมฮิสโตแกรมที่ระดับสีต่าง ๆ

สมมติว่าภาพที่เราใช้เป็นภาพแบบ 3 บิต และ ค่าฮิสโตแกรมของรูป คือ

ระดับสี	จำนวนพิกเซล
0	8
1	5
2	10

3	2
4	6
5	7
6	3
7	4

ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างฮิสโตแกรมของภาพ

ผลรวมของแต่ละระดับก็จะเป็น 8 , $8+5 = 13$, $8+5+10 = 23$, $8+5+10+2 = 25$, ... , จนถึงระดับสุดท้ายซึ่งก็คือ $8+5+10+2+6+7+3+4 = 45$

2. นำค่าผลรวมของแต่ละระดับที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วยจำนวนจุดทั้งหมดของภาพ

จำนวนจุดภาพทั้งหมด ก็คือ $8+5+10+2+6+7+3+4 = 45$ ดังนั้น ค่าที่ได้จากการหาร ก็คือ $8/45$, $13/45$, $23/45$, ... , $45/45$

3. นำค่าสีที่มากที่สุดของฮิสโตแกรมมาคูณกับค่าแต่ละค่าที่ได้จากข้อ 2 แล้วปัดเศษ (มากกว่า 0.5 ปัดขึ้น นอกนั้นปัดลง)

ค่าสีที่มากที่สุดของฮิสโตแกรม คือ 7 ดังนั้น เราจะได้ค่าสีใหม่ของแต่ละระดับเป็น $(8/45)*7$, $(13/45)*7$, $(23/45)*7$, ... , $(45/45)*7$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 , 2 , 4 , 4 , 5 , 6 , 6 , 7

4. เปลี่ยนค่าสีของรูปโดยเทียบกับค่าที่ได้จากข้อ 3 แบบ 1-1

สีเดิม	สีใหม่
0	1
1	2
2	4
3	4
4	5
5	6
6	6
7	7

ตารางที่ 3-2 ผลลัพธ์ค่าสีใหม่จากการทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน

3.3 การแปลงภาพให้เป็นภาพ 2 ระดับ

เนื่องจาก ถ้านำภาพระดับของสีตามจำนวนเลขจะเป็นการยากในการแยกวัตถุ กับ พื้นหลัง เพราะเราจะต้องทำการเทียบค่าสีทุกครั้งที่เราคำนวณว่ามันคือ วัตถุ หรือ พื้นหลัง ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการแยกวัตถุ กับ พื้นหลังเสียก่อน เรียกว่าวิธีไบนารีเซชัน (Binarization)

การทำไปนารีเซชันเป็นการทำภาพจากระดับสีหลายระดับให้เหลือเพียงแค่ 2 ระดับสี คือ ขาว กับ ดำ เพื่อแยกแหว่ง ตัววัตถุ กับ พื้นหลัง ทำให้การคำนวณง่ายขึ้น หากเจอสีดำก็คือ พื้นหลัง และหากเจอสีขาวก็คือ วัตถุโดยการแยกว่าจุดไหนเป็นวัตถุ และ จุดไหนเป็น พื้นหลังนั้นสามารถทำได้โดยการหาค่าเทรสโธลด์ที่เหมาะสมกับภาพนั้น ๆ มาเสียก่อน เพราะค่าเทรสโธลด์นี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจุดภาพใดจะเป็น วัตถุ และ จุดภาพใดจะเป็นพื้นหลัง โดยใช้สมการ

$$G(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x,y) > T \\ 0 & \text{if } f(x,y) \leq T \end{cases}$$

โดย

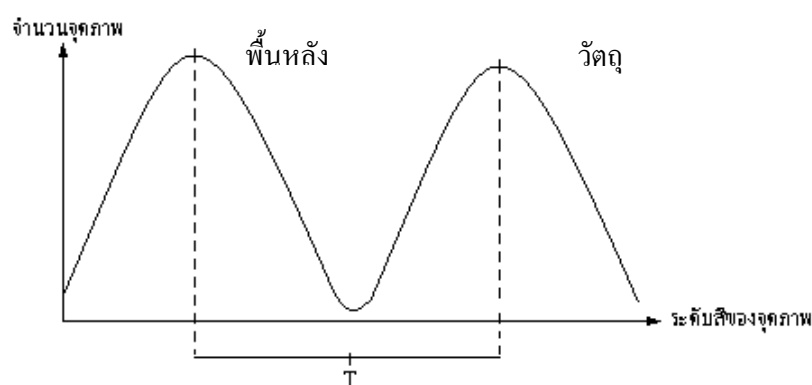
$G(x,y)$: ค่าสีใหม่ของจุด x,y

$F(x,y)$: ค่าสีเดิมของจุด x,y

T : ค่าเทรสโธลด์

3.4 การหาค่าเทรสโธลด์

ปัญหาของการทำไปนารีเซชัน ก็คือ เราจะหาค่าเทรสโธลด์ที่เหมาะสมกับภาพแต่ละภาพได้อย่างไร เนื่องจากภาพแต่ละภาพมีลักษณะไม่เหมือนกัน และ การคำนวณหาค่าเทรสโธลด์นั้นก็มียุทธวิธีหลายรูปแบบ โดยปกติแล้ว การหาค่าเทรสโธลด์จะคำนวณมาจาก ค่าที่จุดกึ่งกลางระหว่างจุดยอดทั้งสองของฮิสโตแกรม ดังรูปที่ 3.5 แต่การหาค่าเทรสโธลด์ด้วยวิธีแบบนี้จะเหมาะสมกับภาพที่มีส่วนของพื้นหลัง กับ ส่วนของวัตถุแยกกันอย่างชัดเจน ก็คือฮิสโตแกรมแยกออกเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน ถ้าหากใช้กับภาพที่มีส่วนของพื้นหลัง กับ ส่วนของวัตถุเหลื่อมล้ำกัน การหาค่าเทรสโธลด์ด้วยวิธีแบบนี้ก็จะทำให้ค่าที่ได้ผิดเพี้ยนไป เช่นเดียวกันกับภาพ DNA ที่ใช้ในโปรแกรม ซึ่งมีส่วนของพื้นหลัง กับ ส่วนของวัตถุเหลื่อมล้ำกันจึงใช้การหาค่าเทรสโธลด์ด้วยวิธีนี้ไม่ได้ โดยวิธีการที่ใช้ในโปรแกรมนั้นมียุทธวิธี 2 วิธี คือ วิธีที่เรียกว่า การหาความชันของระดับความเข้มของภาพ (Intensity Gradient Threshold Base Method) และ วิธีที่เรียกว่า การเลือกค่าเทรสโธลด์โดยการทำซ้ำ ๆ (Iterative Threshold Selection)



รูปที่ 3.5 แสดงการหาค่าเทรสโธลด์ที่จุดกึ่งกลางของจุดยอดทั้งสอง

3.4.1 การหาความชันของระดับความเข้มของภาพ (Intensity Gradient Threshold Base Method)

การหาค่าเทรชโฮลด์ด้วยวิธีอินเทนซิตีเทรชโฮลด์เบสเมธอดทำได้โดย

1. หาค่าเกรเดียน (G) ของทุก ๆ จุดภาพ
2. หาค่าเฉลี่ยเกรเดียน ($\bar{G}$)
3. คำนวณค่าเทรชโฮลด์

โดยค่า G คือ ความแตกต่างของระดับความสว่างที่มากที่สุดของจุดภาพหนึ่ง ๆ กับ จุดภาพที่อยู่ประชิดทั้ง 8 ทิศทาง $\therefore$ ที่ขอบภาพจะมีค่า G สูง เนื่องจากเมื่อทำการหาค่าความต่างของระดับสีแล้วจะมีค่าที่สูง (ระดับความสว่างแตกต่างกันมาก)

1. หาค่าเกรเดียนของทุก ๆ จุดภาพ โดยค่า G จะเลือกเอาค่าเกรเดียนที่มากที่สุด (Max) จากทุกทิศทางมาเพียง 1 ค่า

EX สมมติพิกเซลที่เราพิจารณาคือ P0 และ พิกเซลรอบข้างทั้ง 8 ทิศทางคือ P1 – P8

P4	P3	P2
P5	P0	P1
P6	P7	P8

$$G(i,j) = \text{Max} [I(i+\alpha_i, j+\alpha_j) - I(i,j)]$$

$$\therefore G_{p0} = \text{Max} [(P1-P0), (P2-P0), (P3-P0), (P4-P0), (P5-P0), (P6-P0), (P7-P0), (P8-P0)]$$

2. หาค่าเฉลี่ยเกรเดียน ($\bar{G}$)

การหาค่าเฉลี่ยเกรเดียน ($\bar{G}$) เราจะหาโดยการสร้างฮิสโตแกรมที่แสดงจำนวนพิกเซลของแต่ละ G เพื่อจะดูที่ค่า G หนึ่ง ๆ มีจำนวนพิกเซลอยู่ที่พิกเซล แล้วเอาค่า G ทุกค่ามาหาค่าเฉลี่ย

วิธีการ

สร้างอาร์เรย์ H[256] ไว้เก็บจำนวนพิกเซลของแต่ละค่า G

ให้ I คือ ลำดับของจุดภาพ (x,y)

G(I) คือ ค่าเกรเดียนของจุดภาพที่ I

For ทุกๆ จุดภาพ I

$$H[G(I)] = H[G(I)] + 1 ; \quad \} \text{ บวกเพิ่มจำนวนจุดภาพของแต่ละค่า G ที่เจอ}$$

End

เมื่อได้อาร์เรย์ที่แสดงถึงฮิสโตแกรมของค่าเกรเดียนแล้วก็มาทำการหาค่าเฉลี่ยเกรเดียน โดยสมการดังต่อไปนี้

$$\bar{G} = \frac{\sum G}{n}$$

โดยค่า G ที่นำมาคำนวณใน $\sum G$ คือ ค่าอินเด็กซ์ของอาร์เรย์ H ที่มีค่ามากกว่า 0 และ ค่า n คือ จำนวนอินเด็กซ์ของอาร์เรย์ H ที่มีค่ามากกว่า 0

3. จำนวนค่าเทรชโวลด์

การหาค่าเทรชโวลด์จะหาจากจุดภาพซึ่งมีค่า $G > \bar{G}$ โดย เราจะนำค่าความสว่างของจุด i ที่มีค่า $G(i) > \bar{G}$ มาคำนวณหาค่า T โดยสมการ

$$T = \text{Min}[I(i)]$$

3.1.2 การเลือกค่าเทรชโวลด์โดยการทำซ้ำ (Iterative Threshold Selection)

การหาค่าเทรชโวลด์ด้วยวิธีนี้สามารถใช้กับรูปที่มีส่วนของวัตถุ และ ส่วนของพื้นหลังไม่แยกกันอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากมันจะทำการหาค่าที่ดีที่สุดที่จะแยก 2 ส่วนออกจากกันโดยให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

วิธีการหาทำได้โดย

1. สมมติให้พิกเซลที่มุมทั้ง 4 ของรูปเป็นส่วนของพื้นหลัง และให้พิกเซลที่เหลือทั้งรูปเป็นส่วนของวัตถุไป เนื่องจากรูปภาพส่วนใหญ่ที่มุมมักจะเป็นพื้นหลัง เช่นเดียวกันกับรูปภาพที่ใช้ในโปรแกรมวัตถุไม่มีทางปรากฏอยู่ที่มุมของรูปได้

2. ทำการวนลูปไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าเทรชโวลด์ที่ได้ในรอบนี้จะมีค่าเท่ากับค่าเทรชโวลด์ที่หาได้จากรอบที่แล้ว โดยในลูปจะต้องมีการคำนวณดังต่อไปนี้

- 2.1 ทำการหาค่าเฉลี่ยของสีที่เป็นพื้นหลัง (μ_B^t) และ ค่าเฉลี่ยของสีที่เป็นวัตถุ (μ_O^t) โดยถ้าเป็นการเข้าสู่ครั้งแรกพิกเซลที่เป็นพื้นหลังก็คือ พิกเซลที่มุมทั้ง 4 นอกนั้นก็คือพิกเซลที่เป็นวัตถุ แต่ถ้าไม่ใช่การเข้าสู่ครั้งแรกพิกเซลไหนเป็นพื้นหลัง หรือ วัตถุเทียบได้จากค่าเทรชโวลด์ที่หาได้ในรอบที่แล้ว สำหรับการหาค่า μ_B^t และ μ_O^t หาได้โดยนำค่าความสว่างของทุกพิกเซลที่เป็นวัตถุ หรือ พื้นหลังมาบวกกันให้หมด แล้วหารด้วยจำนวนพิกเซลที่เป็นวัตถุหรือ พื้นหลัง ดังสมการ

$$\mu_B^t = \frac{\sum_{(i,j) \in \text{background}} f(i,j)}{\# \text{background_pixels}}, \quad \mu_O^t = \frac{\sum_{(i,j) \in \text{objects}} f(i,j)}{\# \text{object_pixels}}$$

- 2.2 หาค่าเทรชโวลด์ โดยค่าเทรชโวลด์ที่หาได้ในแต่ละรอบจะเป็นค่าเทรชโวลด์ที่นำไปแยกพื้นหลัง กับ วัตถุในการวนลูปรอบถัดไป ซึ่งคำนวณได้จากการหาค่าเฉลี่ยระหว่าง μ_B^t และ μ_O^t ดังสมการ

$$T^{(t+1)} = (\mu_B^t + \mu_O^t) / 2$$

- 2.3 เทียบค่าเทรชโวลด์ที่ได้ในรอบนี้กับค่าเทรชโวลด์ที่ได้ในรอบที่แล้ว หากเท่ากันก็ให้ค่าเทรชโวลด์ของรูปเท่ากับค่านี้ และ ออกจากลูป แต่ถ้ายังไม่เท่ากันก็วนลูปไปเรื่อย ๆ โดยการเทียบความเท่ากันนั้นไม่ต้องเทียบถึงขนาดค่าของทศนิยม เพราะค่าทศนิยมของค่า

เทอร์สโสลด์ไม่มีผลในการแบ่งวัตถุ กับ พื้นหลังอยู่แล้ว เนื่องจากค่าความสว่างของแต่ละพิกเซลเป็นจำนวนเต็ม เช่นสมมติว่าค่าเทอร์สโสลด์ที่ได้ในรอบที่แล้วมีค่าเท่ากับ 3.25 และ ค่าเทอร์สโสลด์ที่ได้ในรอบนี้เท่ากับ 3.89 แต่เมื่อลองพิจารณาดูแล้ว 2 ค่านี้สามารถแบ่งวัตถุ และ พื้นหลังได้เหมือนกันทุกประการ ก็คือ พิกเซลไหนที่มีค่าตั้งแต่ 4 ขึ้นไปก็จะเป็นวัตถุไป พิกเซลมีค่าตั้งแต่ 3 ลงมาก็จะเป็นพื้นหลังไป (วัตถุสีขาว พื้นหลังสีดำ) ดังนั้น เวลาเทียบความเท่ากันของค่าเทอร์สโสลด์เทียบเฉพาะค่าที่เป็นจำนวนเต็มก็พอ

และเนื่องจากภาพในแต่ละส่วนอาจมีความมืด - สว่างไม่เท่ากัน หากเราใช้ค่า เทอร์สโสลด์เพียงค่าเดียวสำหรับทั้งภาพจะทำให้บางส่วนของวัตถุอาจหายไปได้ ทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ โดยเรามีสมมติฐานที่ว่า ภาพที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันน่าจะมีการเชื่อมของภาพใกล้เคียงกัน พื้นหลัง และวัตถุจะได้มีค่าความสว่างใกล้เคียงกันในส่วนของตัวเอง ดังนั้นเราจึงไม่ใช้ค่า เทอร์สโสลด์เดียวสำหรับทั้งภาพ แต่จะใช้วิธีการหาค่าเทอร์สโสลด์ที่เหมาะสมกับภาพในแต่ละส่วน ทำให้การทำการแปลงภาพเป็น 2 ระดับต้องคิดเทียบกับค่าเทอร์สโสลด์ในแต่ละบริเวณของมันเอง